فصل ۷

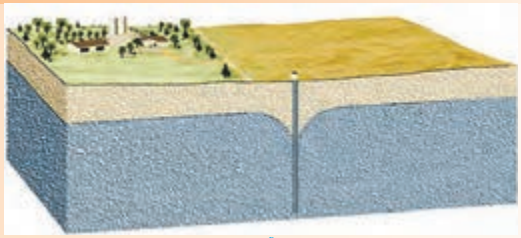
سفر آب درون زمین

آب‌های زیرزمینی در همه جای کرهٔ زمین وجود دارند و بعد از یخچال‌ها بزرگ‌ترین ذخیرهٔ آب شیرین زمین محسوب می‌شوند. این ذخایر آبی در مناطق کم‌آب مانند استان‌های مرکزی ایران اهمیت بیشتری دارند. بخش عمدهٔ آب مصرفی کشور ما از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود. در این فصل با آب‌های زیرزمینی آشنا می‌شوید.

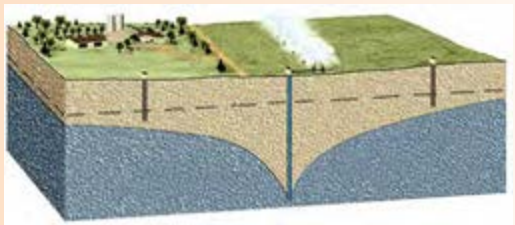


آب‌های زیرزمینی

آیا می‌دانید آب مصرفی خانوادهٔ شما از کجا تأمین می‌شود؟ آیا اهمیت آب‌های زیرزمینی را می‌دانید؟ در درس گذشته آموختید، وقتی بارش صورت می‌گیرد، بخشی از آن تبخیر می‌شود، مقداری در سطح زمین جریان می‌یابد و بقیه به داخل زمین نفوذ می‌کند. نفوذ آب به زمین، از بستر رودها، دریاچه‌ها و آب حاصل از ذوب برف‌ها و یخ‌ها، در تشکیل آب‌های زیرزمینی نقش دارند. بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در کشور ما از قدیم رواج داشته است. حفر چاه و قنات از رایج‌ترین راه‌های دستیابی به منابع آب‌های زیرزمینی است (شکل ۲).



شکل ۱. آب‌های زیرزمینی



شکل ۲. چاه بهره‌برداری

خاک از ذره‌هایی با اندازه‌های متفاوت تشکیل شده است. اندازهٔ ذره‌های خاک در ویژگی‌های آن تأثیر دارد. مثلاً میزان فضاهای خالی و چگونگی نفوذ آب در خاک به اندازهٔ ذرات آن بستگی دارد. اگر مقدار ماسهٔ خاک، نسبت به رس آن بیشتر باشد، آب را در خود نگه نمی‌دارد و آب با سرعت به لایه‌های زیرین می‌رود. اما اگر در خاک مقدار رس بیشتر باشد، آب به‌راحتی به‌درون زمین نفوذ نمی‌کند. به‌نظر شما درخاک مناسب کشاورزی، مقدار رس و ماسه باید چگونه باشد؟

فعالیت

ــ مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنهٔ شکل زیر با هم مقایسه، و دربارهٔ دلیل خود بحث کنید.

ــ احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید.



آزمایش کنید

وسایل و مواد : گلدان کوچک و یکسان ۴ عدد، مقداری ماسه و خاک رس، برچسب کاغذی ۴ عدد و لیوان ۱ عدد

روش آزمایش :

۱. ته هر گلدان سوراخی ایجاد کنید.

۲. گلدان‌ها را با برچسب ۱، ۲، ۳ و ۴ نام‌گذاری کنید.

۳. ترکیب خاک‌های زیر را به ترتیب در گلدان‌های ۱ تا ۴ بریزید :

۱ لیوان رس با ۲ لیوان ماسه، ۲ لیوان رس با ۱ لیوان ماسه، ۳ لیوان رس، ۳ لیوان ماسه

۴. در هر یک از گلدان‌ها ۱ لیوان آب بریزید.

نتیجهٔ مشاهده‌ها را در گروه خود به بحث بگذارید.

۵. کدام نمونه خاک برای کشاورزی مناسب‌تر است؟ چرا؟



بعضی از مواد مانند شن و ماسه به راحتی آب را از خود عبور می‌دهند که به این قابلیت نفوذپذیری می‌گویند. در حالی‌که برخی مواد مانند رس، آب را به راحتی از خود عبور نمی‌دهند؛ یعنی این مواد نفوذپذیری خیلی کمی‌دارند.

فکر کنید

الف) افزون بر اندازهٔ ذره‌های تشکیل‌دهندهٔ زمین، پوشش گیاهی و شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تأثیر دارد؛ چگونه؟

ب) زمین‌هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آن‌ها زیاد است، برای کشاورزی مناسب نیستند؛ چرا؟

آب‌های سطحی پس از نفوذ به درون زمین، فضاهای خالی بین ذره‌های تشکیل‌دهندهٔ رسوبات و سنگ‌ها را پر می‌کنند و ذخایر آب‌های زیرزمینی را به وجود می‌آورند. آب‌ها در زیرزمین حرکت می‌کنند. سرعت حرکت آن‌ها از ۰/۵ متر تا ۵۰۰ متر در سال متغیّر است. جهت حرکت آب از شیب سطح زمین پیروی می‌کند. سرعت حرکت آب‌های زیرزمینی در رسوبات دانه‌درشت، مانند آبرفت‌ها، زیاد و در رسوبات دانه ریز، مانند رس‌ها، بسیار ناچیز است. آب‌های زیرزمینی هنگام نفوذ در سنگ‌های آهکی، آن‌ها را در خود حل و فضاهای خالی ایجاد می‌کنند. با ادامهٔ این فرایند فضاهای خالی بیشتر و بزرگ‌تر می‌شوند و **غارهای آهکی** به‌وجود می‌آیند.



شکل ۳. نحوهٔ تشکیل غار آهکی

آزمایش کنید



وسایل و مواد : بشر، استوانهٔ مدرج، مقداری ماسه

روش آزمایش :

۱. بشر را از ماسه پر کنید.

۲. با استوانهٔ مدرج به آن آب اضافه کنید تا بشر از آب لبریز شود.

۳. مقدار آب مصرفی (مقدار آب توسط استوانه مدرج اندازه‌گیری شده) را بر حسب سانتی‌متر مکعب یادداشت کنید.

۴. حجم آب مصرف شده نشان دهندهٔ چیست؟

میزان فضای خالی و نفوذپذیری در سنگ‌ها و رسوبات مختلف، متفاوت است. برای مثال در آبرفت‌ها، میزان فضاهای خالی و نفوذپذیری زیاد است. بنابراین برای تشکیل ذخیرهٔ آب‌های زیرزمینی مناسب هستند؛ در حالی که رس‌ها، گرچه دارای فضای خالی‌اند، اما به‌دلیل دانه ریز بودن، برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی مناسب نیستند.

فکر کنید

الف) میزان فضاهای خالی و نفوذپذیری را در دو شکل زیر با هم مقایسه کنید.

ب)کدام یک برای تشکیل ذخیرهٔ آب زیرزمینی مناسب‌تر است؟

(۱)



(۲)



فعالیت

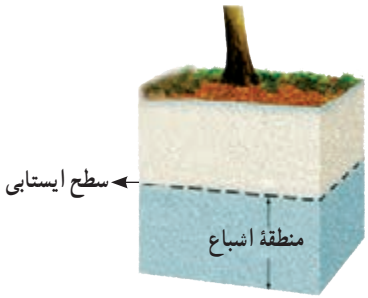
یک ظرف شیشه‌ای را تا $\frac{۳}{۴}$ با ماسه پر کنید. سپس تا نیمه در آن آب بریزید.

به دقت آن را مشاهده کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

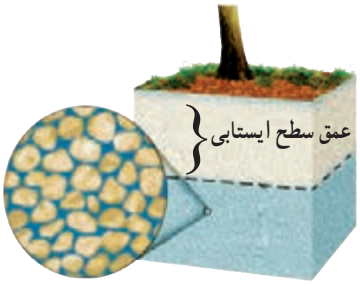
۱. داخل ظرف چند منطقهٔ مجزا وجود دارد؟

۲. کدام منطقه را می‌توان به سفرهٔ آب زیرزمینی تشبیه کرد؟

بخشی از آب‌های سطحی که به درون زمین نفوذ می‌کنند، به حرکت خود تا رسیدن به یک لایهٔ نفوذناپذیر ادامه می‌دهند و فضاهای خالی رسوبات و سنگ‌ها را پر می‌کنند. همان‌طور که در فعالیت بالا دیدید، داخل ظرف شیشه‌ای دو منطقه وجود دارد : یکی منطقه‌ای که در آن فضاهای خالی بین ذره‌ها توسط رطوبت و هوا پر شده است و دیگری منطقهٔ اشباع که زیر آن واقع شده است و فضاهای خالی بین ذره‌ها در آن کاملاً توسط آب پر شده‌اند. به سطح بالایی منطقهٔ اشباع سطح ایستابی گفته می‌شود (شکل ۴). به عبارت دیگر، سطح ایستابی مرز بین منطقهٔ اشباع و منطقهٔ بالایی آن است. هرچه عمق چاه بیشتر باشد، عمق سطح ایستابی نیز زیادتر خواهد بود (شکل ۵).



شکل ۴. منطقهٔ اشباع و سطح ایستابی

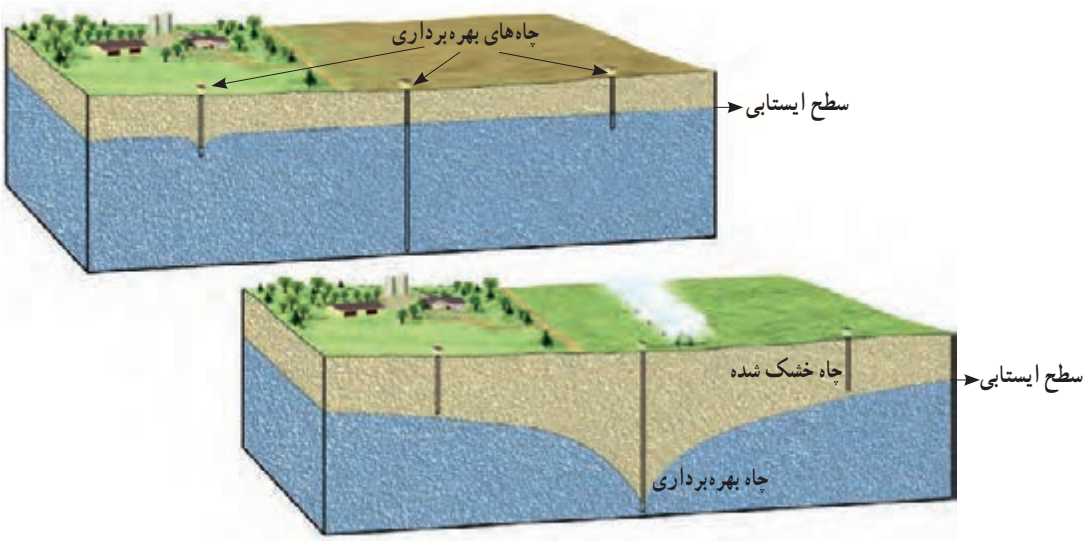


شکل ۵. عمق سطح ایستابی

اطلاعات جمع آوری کنید

دربارهٔ عمق چاه‌های آب محل سکونت خود، تحقیق، و نتیجه را در کلاس گزارش کنید.

عمق چاه‌های آب در همه جا یکسان نیست. در منطقه‌های نزدیک دریا این عمق کم است و امکان دارد شما با چند متر حفر کردن چاه به سطح ایستابی برسید. اما در ناحیه‌های خشک داخلی کشور، این عمق زیاد است و امکان دارد بیش از ۱۵۰ متر باشد.



شکل ۶. بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی

فکر کنید

عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.

اطلاعات جمع آوری کنید

در استان محل سکونت شما، برای تأمین آب مصرفی، بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود یا از آب‌های سطحی؟ دلیل خود را در کلاس ارائه کنید.



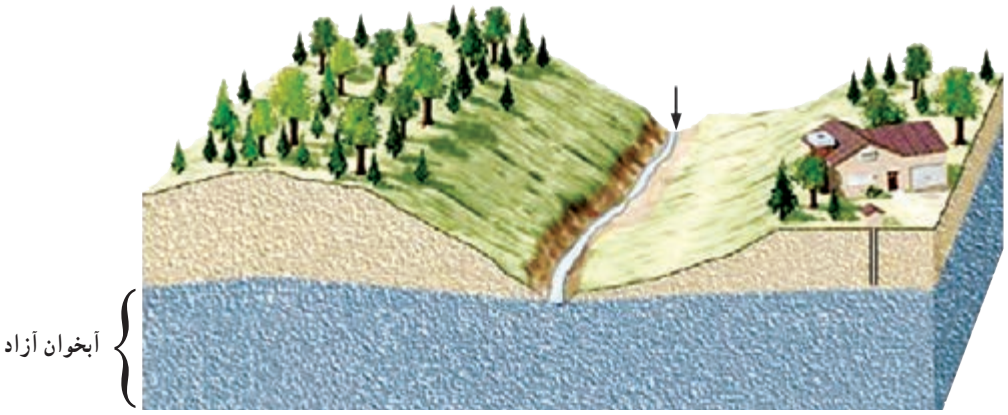
شکل ۷. چشمه

سفره‌های آب زیرزمینی(**آبخوان**) به طور کلی دو نوع هستند :

۱. سفره‌های آب زیرزمینی آزاد

در این نوع سفره‌ها یک لایهٔ نفوذپذیر روی یک لایهٔ نفوذ ناپذیر قرار دارد. این نوع آبخوان‌ها بیشتر در دشت‌ها و دامنهٔ کوه‌ها ایجاد می‌شوند. از آب موجود در این آبخوان‌ها با حفر چاه و قنات بهره‌برداری می‌کنند. در صورتی که اگر در منطقه‌های شیب‌دار آب‌های

زیرزمینی به‌طور طبیعی به سطح زمین برسند و جاری شوند، چشمه به‌وجود می‌آید (شکل ۷). اغلب چشمه‌های آب گرم در اطراف آتشفشان‌ها ایجاد می‌شوند.



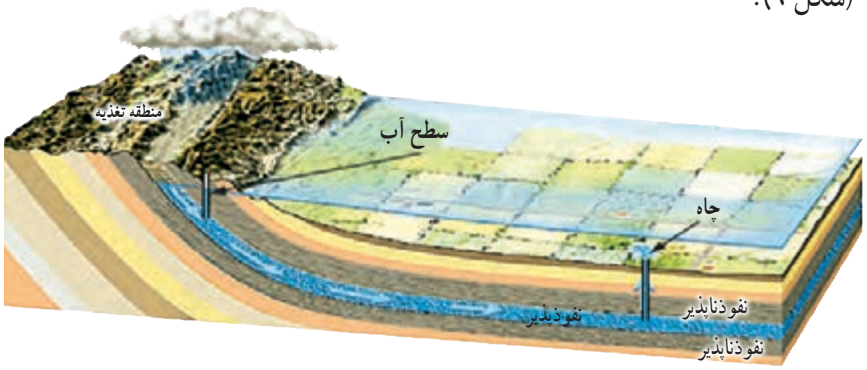
شکل ۸. سفرهٔ آب زیرزمینی آزاد

گفت‌وگو کنید

برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی می‌شود؟ علت آن را توضیح دهید.

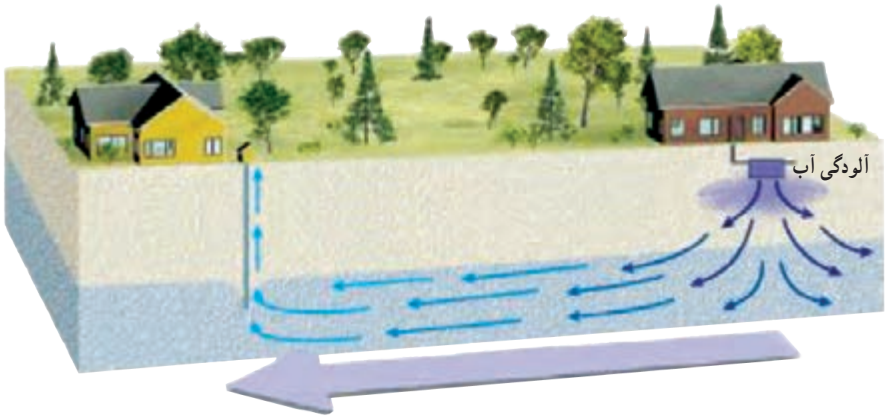
۲. سفره‌های آب زیرزمینی تحت فشار

این نوع سفرهٔ آب زیرزمینی جایی تشکیل می‌شود که یک لایهٔ نفوذپذیر بین دو لایهٔ نفوذناپذیر قرار بگیرد. این سفره بیشتر در ناحیه‌های کوهستانی و شیب‌دار ایجاد می‌شود (شکل ۹).



شکل ۹. سفرهٔ آب زیرزمینی تحت فشار

آب‌های زیرزمینی غالباً بی‌رنگ، بی‌بو و بدون مواد تیره‌کننده‌اند. از ویژگی‌های دیگر آن‌ها ترکیب شیمیایی و دمای ثابت آن‌هاست. میزان آلودگی‌های میکروبی آن‌ها نسبت به آب‌های سطحی کمتر و املاح معدنی محلول در آن‌ها بیشتر است.



شکل ۱۰. آلودگی آب‌های زیرزمینی

فعالیت

به رسوب تشکیل شده درون کتری یا سماور دقت کنید.
آیا می‌دانید منشأ آن‌ها کجاست؟
چگونه می‌توانیم آن‌ها را از بین ببریم؟

آزمایش کنید

وسایل و مواد : بشر، مقداری سرکه، یک عدد تخم مرغ با پوست سالم

روش آزمایش :

۱. در بشر تا نیمه سرکه بریزید.
۲. یک تخم مرغ داخل آن قرار دهید.
۳. در طول روز مشاهدات خود را یادداشت و نتیجه گیری کنید.

آیا می‌توانید از این روش برای رسوب زدایی سماور استفاده کنید؟ چگونه؟



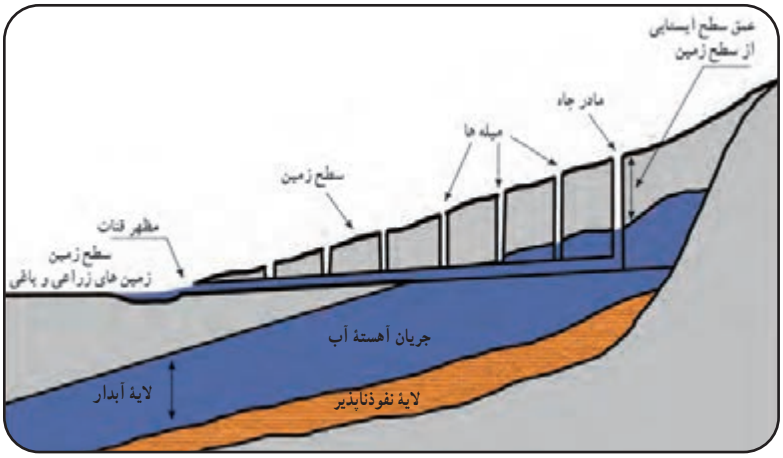
کلسیم و منیزیم از مهم‌ترین املاح موجود در آب‌های زیرزمینی‌اند. در صورتی که میزان این دو عنصر در آب زیاد باشد، به آن «آب سخت» گفته می‌شود. اگر املاح آب از حد معمول بیشتر باشد، برای سلامتی ما نیز مضر است.

قنات (کاریز)

در جهان، ایرانیان نخستین کسانی بودند که برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی قنات حفر کردند. آن‌ها با حفر قنات در زمین‌های شیب‌دار از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کردند (شکل ۱۱ و ۱۲).



شکل ۱۱. قنات



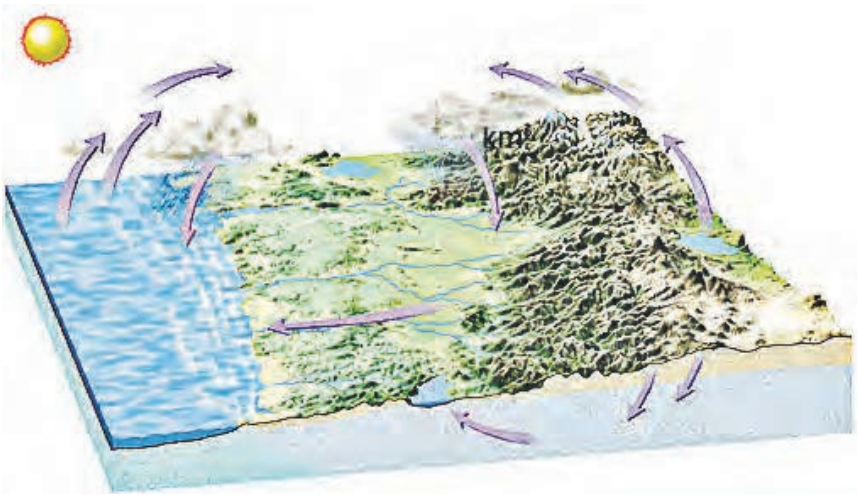
شکل ۱۲. نیمرخ قنات

اطلاعات جمع آوری کنید

در کدام استان‌های کشورمان برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی بیشتر از کاریز استفاده می‌شود؟

چرخهٔ آب

در سفر آب روی زمین و درون زمین دریافتید که آب دائماً در حال گردش است و پیوسته بین اقیانوس‌ها، دریاها، هواکره و خشکی‌ها مبادله می‌شود. به این جریان آب در طبیعت چرخهٔ آب گفته می‌شود (شکل ۱۳).



شکل ۱۳. چرخهٔ آب

آیا می‌دانید

چه کسی می‌تواند به ما در به‌دست آوردن آب شیرین کمک کند؟ به‌طور کلی مطالعات دربارهٔ آب در دو گرایش آب‌شناسی «هیدرولوژی» و آب زیرزمینی‌شناسی «هیدروژئولوژی» انجام می‌شود. هیدرولوژی دانش مطالعهٔ آب بر روی کرهٔ زمین است و متخصصان آن دربارهٔ پیدایش، چرخش و توزیع آب در طبیعت، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب، واکنش‌های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده کار و پژوهش می‌کنند و در این کار از رشته‌های علمی دیگر مانند شیمی، فیزیک، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی و ... بهره می‌برند. هیدروژئولوژی که به مطالعهٔ آب‌های زیرزمینی می‌پردازد، آب‌های زیرزمینی را از نظر منشأ و شکل‌گیری مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.

گفت‌وگو کنید

با توجه به شکل چرخهٔ آب، دربارهٔ چگونگی گردش آن با جزئیات بیشتری بحث کنید.
انرژی مورد نیاز چرخهٔ آب از کجا تأمین می‌شود؟

همان‌طور که می‌دانیم حدود ۷۵ درصد کرهٔ زمین را آب فرا گرفته است، اما مقدار بسیار ناچیزی از آن آب شیرین است که برای کشاورزی و آشامیدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال در نظر بگیرید که کشور ما به علت واقع شدن در بخش خشک و نیمه‌خشک کرهٔ زمین، سهم ناچیزی از این بخش را در اختیار دارد.

فعالیت

به چند گروه تقسیم شوید و درباره منشأ آب‌های موجود محل زندگی خود، روش‌های به دست آوردن آب مناسب، مصارف آب و کارهایی که در پیشگیری و جلوگیری از آلودگی و هدر رفتن آن تأثیر دارند، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید.

برای اطمینان از درستی اطلاعات از منابعی مانند کتاب، پایگاه‌های اینترنتی معتبر و مصاحبه با متخصصان آب‌شناسی یا زمین‌شناسان استفاده کنید و در نهایت هر گروه پیشنهادهای خود را در بهبود وضعیت تأمین آب و نگهداری آن به‌صورت پرده‌نما (پوستر) و یا پرده‌نگار (پاورپوینت) به کلاس ارائه دهد.